GE37 : Gestion de projet

Projet de valorisation d'eau thermales

Rapport de synthèse : Partie Pilotage

Porteur du projet	Antoine Cumunel
Enseignant	Frédéric Huet
Equipe Projet	Pierre-Louis Cumunel
	Mathilde Racineux
	Nathan Prud'homme
	Martin Ygonnin
	Thérésia Alkhoury

Semestre P25

le 20 juin 2025

Table des matières

I) Rappel du projet **3**
II) Notre démarche de travail **4**
1) Choix des moyens techniques 4
2) Quantification de l'énergie disponible 4
3) Quantification des besoins en énergie 4
4) Usage du surplus 5
III) Comparatif aux attentes **5**
IV) Modalités de pilotage **5**
1) Prévision initiale vs exécution 5
2) Organisation et exécution 6
3) Maîtrise du projet (pilotage et contrôle) 6
4) Interfaces avec le porteur 7
5) Travail en équipe 7
V) Bilan de la mission **7**
VI) REX - Retour d'expérience **8**
1) Approche macro 8
2) Approche micro : situation problématique 9
VII) Conclusion générale **10**
VIII) Annexes **11**

I) Rappel du projet et objectifs

Dans le cadre du projet TELT CO12, Eiffage doit répondre à un appel d'offres portant sur l'aménagement intérieur d'un tunnel transalpin reliant la vallée de Suza, en Italie, à la vallée de Saint-Jean-de-Maurienne, en France (Savoie).

Ce marché, de type conception réalisation, demande la constitution d'un dossier technique et financier complet incluant, entre autres, la pose des rails, les installations électriques, les systèmes de sécurité et de lutte contre l'incendie.

Parmi ces nombreux volets techniques, une problématique spécifique se distingue : la gestion des eaux d'exhaure. En effet, des eaux thermales à 21 °C s'échapperont du tunnel. Or, les normes environnementales interdisent leur rejet dans le milieu naturel si leur température dépasse de plus de 1,5 °C celle du cours d'eau récepteur, en l'occurrence l'Arc. Il est donc nécessaire de refroidir cette eau.

Notre mission consiste à valoriser au maximum l'énergie calorifique contenue dans l'eau.

Le projet s'est articulé autour de six jalons principaux.

- Le premier marquait la fin de l'avant-projet avec la soutenance du référentiel projet.
- Le second consistait en une première étude technique visant à identifier un mode de conversion énergétique adapté.
- Le troisième jalon avait pour objectif d'évaluer précisément l'énergie disponible dans l'eau. Ensuite,
- Le quatrième visait à déterminer les besoins énergétiques des bâtiments,
- le cinquième à rechercher d'autres infrastructures susceptibles d'absorber un éventuel surplus.
- Enfin, le sixième et dernier jalon portait sur le dimensionnement des tours de refroidissement, permettant de garantir un rejet conforme à la réglementation.

Ce projet présente donc une forte composante technique, mais intègre également une dimension économique importante. Notre objectif est d'explorer plusieurs solutions de valorisation thermique et de retenir la plus pertinente sur le plan technique mais aussi en termes de rentabilité.

L'objectif de ce projet était avant tout de travailler en mode projet, c'est-à-dire d'adopter une démarche structurée autour d'étapes clés, de jalons, et de livrables, avec une répartition claire des rôles et des responsabilités au sein de l'équipe. Il s'agissait de planifier, coordonner et suivre l'avancement des tâches en respectant les délais imposés, tout en s'adaptant aux imprévus et en prenant des décisions collectives. Cette approche nous a permis de mettre en pratique de nombreux outils acquis dans le cadre de l'UV, tels que la gestion de planning, l'analyse fonctionnelle ou encore la présentation de livrables intermédiaires. Travailler ainsi nous a offert une expérience concrète proche de celle que l'on retrouve en environnement professionnel.

II) Notre démarche en mode Projet

Comme présenté dans la partie précédente, notre travail sur le projet était structuré. Le référentiel projet a permis de répartir et planifier chacune des tâches.

Nous présentons ci-dessous les différentes macro tâches que nous devions réaliser :

1) Choix des moyens techniques

Ce travail consistait à déterminer les moyens techniques de conversion de l'énergie. C'était la première étape car le rendement énergétique de notre système de conversion avait un impact direct sur l'énergie disponible.

Nous avons donc étudié la possibilité de convertir l'énergie thermique en énergie électrique. Après étude, nous avons conclu que cette solution n'était pas intéressante car le rendement était beaucoup trop faible. Les installations coûteuses n'auraient alors pas été amorties.

Nous avons alors envisagé l'idée du circuit de chaleur urbain. Cela consiste à utiliser directement l'eau pour chauffer des infrastructures. Il est donc nécessaire d'évaluer les moyens permettant d'élever la température de l'eau. Cela implique l'installation de plusieurs pompes à chaleur à différents points du circuit.

2) Quantification de l'énergie disponible

L'étape suivante a consisté à déterminer l'énergie disponible dans l'eau d'exhaure. Connaissant le débit de 672 L/s et la température de l'eau, nous avons déterminé l'énergie disponible annuelle.

Il fallait simuler l'écart de température entre l'eau de l'Arc (rivière où l'eau sera rejetée) et l'eau d'exhaure. Pour cela nous avons recherché et trouvé la température de l'Arc pour chaque mois de l'année.

3) Quantification des besoins en énergie

Une fois l'énergie disponible connue, il a fallu déterminer les besoins d'énergie pour les bâtiments qui nous sont imposés.

L'objectif fixé par le projet était de pouvoir assurer les besoins thermiques d'au moins 3 bâtiments :

* la future gare internationale de Saint-Jean-de-Maurienne,

* le PCC (poste de contrôle et de commande) et

* le FSA (bâtiment de maintenance).

Nous avons donc déterminé leurs besoins en énergies de chauffage et de climatisation grâce aux documents fournis par notre porteur de projet.

4) Usage du surplus

Pour maximiser la valorisation de l'énergie disponible dans l'eau, nous avons d'abord identifié à Saint-Jean-de-Maurienne des infrastructures publiques susceptibles d'avoir des besoins en chauffage.

Nous avons ainsi recensé une dizaine d'établissements (écoles, gymnases, salles municipales) et estimé leurs besoins énergétiques. Cette étape a révélé que seulement 5 % de l'énergie disponible dans l'eau pouvait être utilisée.

Nous avons ensuite élargi l'étude aux habitations privées, en ciblant notamment Villargondran et Saint-Julien-Mont-Saint-Denis, situés à proximité de la sortie du tunnel. La densité des habitations permettait d'envisager qu'une seule pompe à chaleur alimente plusieurs logements, augmentant ainsi l'utilisation possible à environ 12 % de l'énergie disponible.

III) Comparatif aux attentes

Ce qu'on attendait VS ce qu'on a fourni

Ce qui était attendu : la lettre de mission transmise au début du projet précise : "Le groupe d'étudiants devra présenter une note de faisabilité technique répondant aux attentes du Maître d'ouvrage. Seule la performance technique sera traitée."

Ce que nous avons fourni : Nous avons respecté les attendus de la mission en livrant une note de faisabilité détaillée, construite autour d'une démarche rigoureuse et progressive, comprenant :

- Une étude comparative de différentes solutions techniques de valorisation
- Des calculs précis d'énergie récupérable sur l'année, à partir d'une recherche de données réelles
- Une analyse fine des besoins thermiques des bâtiments cibles
- Une exploration étendue des possibilités d'utilisation du surplus énergétique
- Une modélisation technique du réseau : pompes, dénivelés, rejets, tours de refroidissement

Valeurs ajoutées (ce qui n'était pas explicitement prévu) :

- Exploration au-delà du périmètre : bien que non demandé, nous avons étudié les potentiels de valorisation dans l'habitat privé, pour le déneigement du réseau routier, pour le chauffage d'infrastructures municipales.
- Identification des limites : nous avons su reconnaître les scénarios techniquement peu réalistes, en les argumentant

IV) Modalités de pilotage

1) Prévision initiale vs exécution

Dans le cadre du pré-projet, nous avons élaboré un planning prévisionnel visant à répartir les grandes étapes de notre mission dans le temps. Cette comparaison permet d'identifier les écarts, d'en comprendre les causes, et d'évaluer la fiabilité de nos prévisions initiales.

Plusieurs écarts ont été observés entre notre planning initial et le déroulement réel du projet :



- **Choix des moyens techniques** : Cette phase a bien démarré à la date prévue mais s'est poursuivie tout au long du projet. À chaque nouvelle contrainte identifiée, nous avons dû réévaluer les moyens techniques envisagés.

- **Quantification de l'énergie disponible** : Cette tâche a été entamée plus tôt que prévu et s'est révélée plus rapide à réaliser, car nous avions besoin de cette donnée comme point de départ.

- **Quantification des besoins en énergie** : Cette phase a débuté plus tard que prévu, car elle dépendait de la connaissance préalable de l'énergie disponible.

- **Étude des usages du surplus** : Cette tâche a également commencé plus tard que prévu, nécessitant une bonne compréhension des besoins énergétiques des infrastructures prioritaires.

2) Organisation et exécution

L'exécution du projet s'est appuyée sur une organisation hebdomadaire rigoureuse :

- **Lundi midi** : Rendez-vous d'équipe pour fixer les objectifs de la semaine
- **Mercredi** : Réunion avec le porteur de projet pour ajuster les choix méthodologiques
- **Vendredi** : Séance de TD pour faire le bilan des tâches réalisées

Cette organisation en cycles hebdomadaires nous a permis de conserver un bon rythme de travail et de favoriser une communication fluide entre les membres de l'équipe.

3) Maîtrise du projet (pilotage et contrôle)

Le pilotage du projet s'est appuyé sur des jalons clés définis dès le départ. Un planning prévisionnel avait été élaboré en début de projet, fixant la durée estimée de chaque tâche et les dépendances entre elles.

Des réunions hebdomadaires avec le porteur du projet ont permis de faire un point d'avancement, de valider les livrables intermédiaires et d'évoquer certains blocages. En parallèle, nous avons mis en place des sessions de travail régulières en équipe pour avancer efficacement sur les différentes parties du projet et prendre des décisions rapidement quand cela était nécessaire.

Face aux écarts constatés, le planning initial a dû être ajusté à plusieurs reprises. Pour cela, nous avons réaffecté des ressources sur les tâches critiques et mené certaines tâches en parallèle. Le MOA nous aidait à recadrer le projet lors des réunions hebdomadaires.

La communication au sein du groupe a utilisé plusieurs outils : WhatsApp pour les échanges rapides, le cloud UTC pour partager les documents et travailler de manière collaborative et sécurisée, bien qu'un classement plus structuré aurait été bénéfique.

4) Interfaces avec le porteur

Une interface régulière et structurée a été mise en place avec le porteur du projet. Les réunions hebdomadaires ont permis de faire le point sur l'avancement, soulever les points bloquants et recueillir les retours sur les livrables intermédiaires.

À l'issue de chaque réunion, un compte rendu était rédigé et partagé avec l'ensemble de l'équipe. Microsoft Teams était utilisé pour les visioconférences et la messagerie pour les échanges formels.

5) Travail en équipe

Le travail en équipe a été un élément fondamental de la réussite du projet. La communication a été claire, régulière et structurée, utilisant plusieurs canaux : WhatsApp pour les échanges rapides permettant de réagir rapidement, sessions hebdomadaires pour les points d'avancement et la répartition des tâches à venir, et outils collaboratifs pour le suivi des tâches.

L'ambiance au sein de l'équipe a été positive tout au long du projet. Des ajustements ont parfois été nécessaires pour répartir équitablement le travail, mais les sujets ont été traités de manière constructive.

V) <u>Bilan de la mission</u>

Ce que nous avons appris :

- Organisation et planification : structurer un projet en phases, établir un planning réaliste
- Travail en équipe : répartir les responsabilités et communiquer efficacement
- Gestion des imprévus : faire preuve de flexibilité tout en gardant le cap sur les objectifs

Ce qu'on améliorerait :

- Suivi des tâches : instaurer un suivi plus rigoureux de l'avancement individuel, pour améliorer la transparence et éviter certains chevauchements ou oublis.
- Organisation des documents : le manque de structuration claire de l'espace collaboratif a rendu la recherche d'informations parfois difficile et était source de perte de temps, ainsi une arborescence précise dès le départ aurait été bénéfique

VI) REX - Retour d'expérience

1) Approche macro

À l'issue de ce projet, il est essentiel de prendre du recul pour analyser le déroulement global et identifier les leviers d'amélioration. Cette réflexion a pour objectif de capitaliser sur l'expérience acquise afin d'améliorer la gestion des projets futurs. Pour structurer ce retour d'expérience, nous avons choisi d'utiliser la méthode SKS (Stop – Keep – Start) pour analyser cinq dimensions clés :

Les temps et le rythme du projet

- Start : Mettre en place des fiches questions-réponses lors des phases critiques
- Keep : Comptes rendus hebdomadaires, réactivité lors des phases critiques
- Stop : Éviter les pics de charge non anticipés, supprimer les temps morts

Le management, l'animation, la communication

- Start : Point d'équipe après chaque réunion MOA, prévoir du temps d'entraide
- Keep : Réunions hebdomadaires MOA, répartition claire des rôles, suivi structuré
- Stop : Limiter les discussions techniques sur WhatsApp

Les méthodes et outils de gestion de projet

- Start : Meilleure gestion des fichiers, tableaux de bord automatisés
- Keep : Suivi rigoureux du planning Gantt, conception du PDP, documentation partagée
- Stop : Éviter les doublons dans le travail

Les productions et livrables

- Start : Distinguer les rendus "pilotage" et "technique", anticiper les attentes et s'informer sur les règles spécifiques d'un rapport technique
- Keep : Réaliser les sommaires pour clarifier le contenu
- Stop : Éviter les doublons dans le rapport

Le rôle et la motivation des acteurs, leur implication

- Start : Valoriser les réussites intermédiaires pour susciter la motivation de chacun
- Keep : Réunion présentiel avec le MOA dès le début du projet favorisant une meilleure implication. Et répartition des rôles des acteurs en fonction de leurs compétences renforçant la motivation

- Stop : Résoudre rapidement les problèmes internes pour éviter les déséquilibres de charge (surcharge / sous-charge).

2) Approche micro : situation problématique

Dans le cadre de ce retour d'expérience, l'étude micro permet de se concentrer sur une situation spécifique rencontrée au cours du projet. L'objectif est d'analyser de manière ciblée une situation problématique, afin d'en tirer des enseignements concrets et de passer d'une vision globale à une observation fine du déroulement opérationnel.

Situation problématique

Description contextualisée La répartition des tâches avait été clairement définie dès le départ entre les membres du groupe, permettant un travail autonome efficace au début du projet. Cependant, lors de la phase finale de mise en commun, des difficultés majeures sont apparues : certaines parties se recoupaient, d'autres manquaient de cohérence entre elles, et le travail de synthèse reposait principalement sur une seule personne. Cette situation a entraîné des doublons, des incompréhensions et un travail refait plusieurs fois.

Dispositifs techniques et organisation :

- Groupe WhatsApp pour les échanges rapides
- Réunions hebdomadaires sur Teams (lundi, mercredi, vendredi)
- Partage des fichiers via un Drive commun
- Problème survenu principalement en fin de projet, lors de l'assemblage du livrable final

Mise en perspective

Cette situation révèle une tension entre l'organisation individuelle et la coordination collective. Bien que des outils collaboratifs aient été mis en place, la gestion quotidienne du projet s'est appuyée sur un fonctionnement informel avec des interactions intermédiaires insuffisantes. Cette organisation a conduit à une mise en commun tardive et précipitée, illustrant une sous-utilisation des outils disponibles (Drive mal structuré, absence de relectures croisées).

Solution mise en œuvre

Face à ces constats, nous avons mis en place :

- Une réunion de synthèse spécifique avec un tableau de correspondance entre tâches et livrables
- Une coordination éditoriale temporaire avec relecture et harmonisation de l'ensemble du document
- La réécriture collaborative de certaines parties pour assurer une meilleure cohérence

Généralisation de la solution (bilan)

Le problème ne venait pas de la répartition initiale des tâches, mais de l'absence de points de convergence intermédiaires. Pour éviter ce genre de situation dans un projet futur, il serait pertinent de :

- Faire tourner les rôles de coordination entre les membres
- Mettre en place un calendrier de relectures croisées en milieu de projet
- Structurer davantage les documents partagés (dossiers nommés, versionnage clair)
- Inclure dans les réunions des moments de vérification du lien entre les productions individuelles

La solution n'est pas de tout centraliser, mais de rendre visibles et compatibles les contributions dès le milieu du projet, pour éviter les "raccords forcés" de dernière minute.

VII) Conclusion générale

Ce projet nous a permis d'acquérir une expérience significative en gestion de projet technique, révélant la complexité des dynamiques collaboratives dans un contexte professionnel. Au-delà des compétences techniques développées, cette expérience a mis en lumière l'importance cruciale des processus organisationnels et communicationnels dans la réussite d'un projet collectif.

- **Bilan des apprentissages**

Les défis rencontrés, notamment en termes de coordination et de communication, nous ont fourni des enseignements précieux qui dépassent le cadre strict de ce projet. L'analyse micro que nous avons menée sur la situation problématique de mise en commun tardive illustre parfaitement comment des dysfonctionnements apparemment mineurs peuvent impacter significativement la qualité du livrable final. Cette expérience nous a appris que la réussite d'un projet ne repose pas uniquement sur la qualité du travail individuel, mais sur la capacité du groupe à créer une synergie efficace entre les contributions de chacun.

L'organisation hebdomadaire structurée et les interfaces régulières avec le porteur de projet ont constitué des facteurs clés de réussite, offrant un cadre stable pour le suivi et l'ajustement continu de nos actions. Cependant, nous avons également identifié que ces dispositifs formels doivent être complétés par des mécanismes de coordination plus fins et plus fréquents pour éviter les décalages entre les attentes et les réalisations.

- **Perspectives d'amélioration**

L'expérience acquise nous permet aujourd'hui d'envisager des stratégies d'amélioration concrètes pour nos futurs projets. La mise en place de points de contrôle intermédiaires, la rotation des rôles de coordination, et l'utilisation plus structurée des outils collaboratifs constituent autant de pistes d'optimisation que nous pourrons mobiliser. Ces ajustements méthodologiques, issus de notre réflexion critique, témoignent d'une démarche d'amélioration continue essentielle dans tout contexte professionnel.

- **Apports pour le développement professionnel**

Ce retour d'expérience s'inscrit dans une démarche de développement des compétences qui va au-delà de l'acquisition de savoir-faire techniques. Il nous a permis de développer notre capacité d'analyse réflexive, notre aptitude à identifier les causes profondes des

dysfonctionnements, et notre capacité à formuler des solutions opérationnelles. Ces compétences transversales, particulièrement valorisées en contexte professionnel, constituent un acquis durable de cette expérience.

En définitive, ce projet illustre que la gestion de projet ne se résume pas à l'application de méthodes et d'outils, mais nécessite une adaptation constante aux spécificités du contexte, de l'équipe et des objectifs. Les difficultés rencontrées, loin d'être des échecs, constituent des opportunités d'apprentissage qui enrichissent notre compréhension des enjeux managériaux et nous préparent aux défis des projets futurs.

VIII) Annexes

Sommaire annexes :

Annexe 1 : Note de clarification ……...13

Annexe 2 : OBS ……15

Annexe 3 : PDP ……15

Annexe 4 : PBS…… 16

Annexe 5 : WBS …….. 16

Annexe 6 : Ordonnancement …… ……..……17

Annexe 7 : Exemple de compte rendu de réunion avec le porteur du projet ……..…17

Annexe 8 : Organisation pour la mise en commun du travail ……20

Note de clarification

Étude de faisabilité de valorisation des eaux phréatiques du tunnel transalpin

Date	Version	Signature
28/03/2025	1 Version envoyé à l'encadrant projet	Pierre-Louis Cumunel

02/04/2025	2 Première mise à jour en tenant compte des remarques de l'encadrant projet	Pierre-Louis Cumunel

Contexte :

Une entreprise de travaux aimerait se positionner sur un appel d'offre dans le cadre de l'équipement d'un tunnel transalpin, de l'implantation des rails à la maintenance du tunnel, en passant par la récupération d'eaux phréatiques rejetées par la roche des montagnes. C'est dans le cadre de ce dernier objectif que la maîtrise d'ouvrage aimerait savoir si les calories présentes dans l'eau récupérée pourront être valorisées et utilisées puis rejetées dans un courant d'eau. Elles seront notamment utilisées pour remplir les besoins calorifiques de futures bâtiments (bâtiment de maintenance -> FSA et bâtiment de contrôle -> PCC). D' autres moyens de valorisation devront être explorés et envisagés durant notre travail. Pour une meilleure visualisation de ce contexte, les plans du tunnel et des futurs bâtiments sont en annexes. En ce sens, l'entreprise a missionné le groupe de 5 étudiants que nous sommes pour réaliser une étude de faisabilité de cette possibilité.

Données d'entrées :

- Différents plans : canalisations, tunnel
- Rapport sur le dimensionnement de la canalisation des eaux de venue du tunnel de Base
- Document présentant le cadre général du projet, son contexte particulier, ses enjeux, son découpage et sa situation actuelle ainsi que le marché public global de performance.
- Document présentant le programme fonctionnel : spécifications fonctionnelles des systèmes techniques
- Document présentant le programme technique détaillé
- Document sur les bâtiments en besoins d'énergie

Objet du projet :

Phase de formalisation, phase de définition

Produit du projet :

- Étude de faisabilité technique
- Étude de faisabilité économique
- Diagnostic et aide à la décision

Objectifs du projet :

- Coûts : aucun
- Délai : 12 semaines (soit du 28 mars au 20 juin)
- Performance : Proposer un dossier d'étude de faisabilité qui soit à la fois techniquement réalisable mais aussi économiquement gérable pour la maîtrise d'ouvrage

Acteurs :

MOA : Entreprise de travaux
MOE : Équipe de gestion de projet étudiant UTC

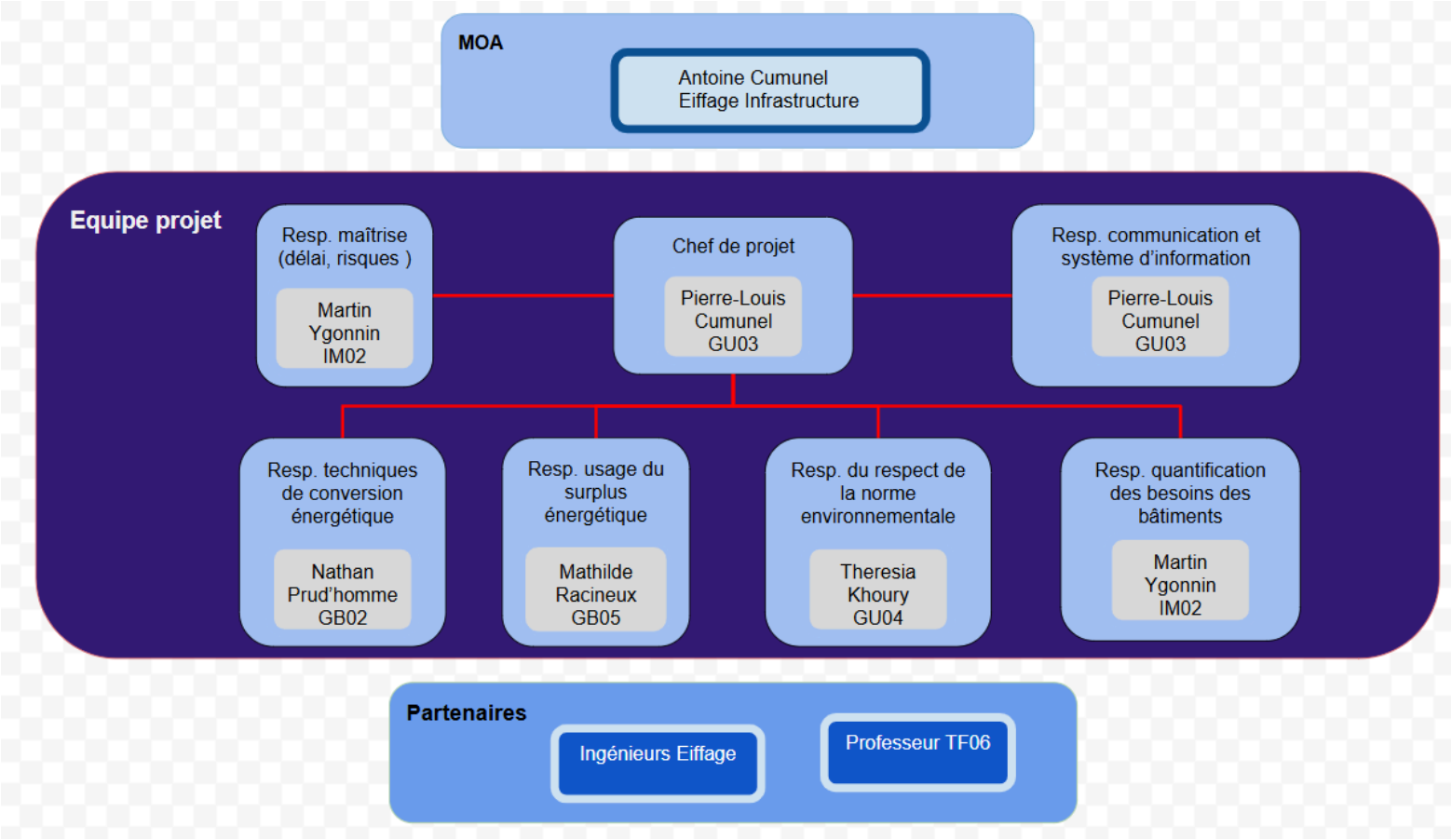
Conséquences attendues :

- Augmenter la compétitivité de l'entreprise pour cette offre
- Préservation du milieu naturel via la valorisation des eaux non utilisées

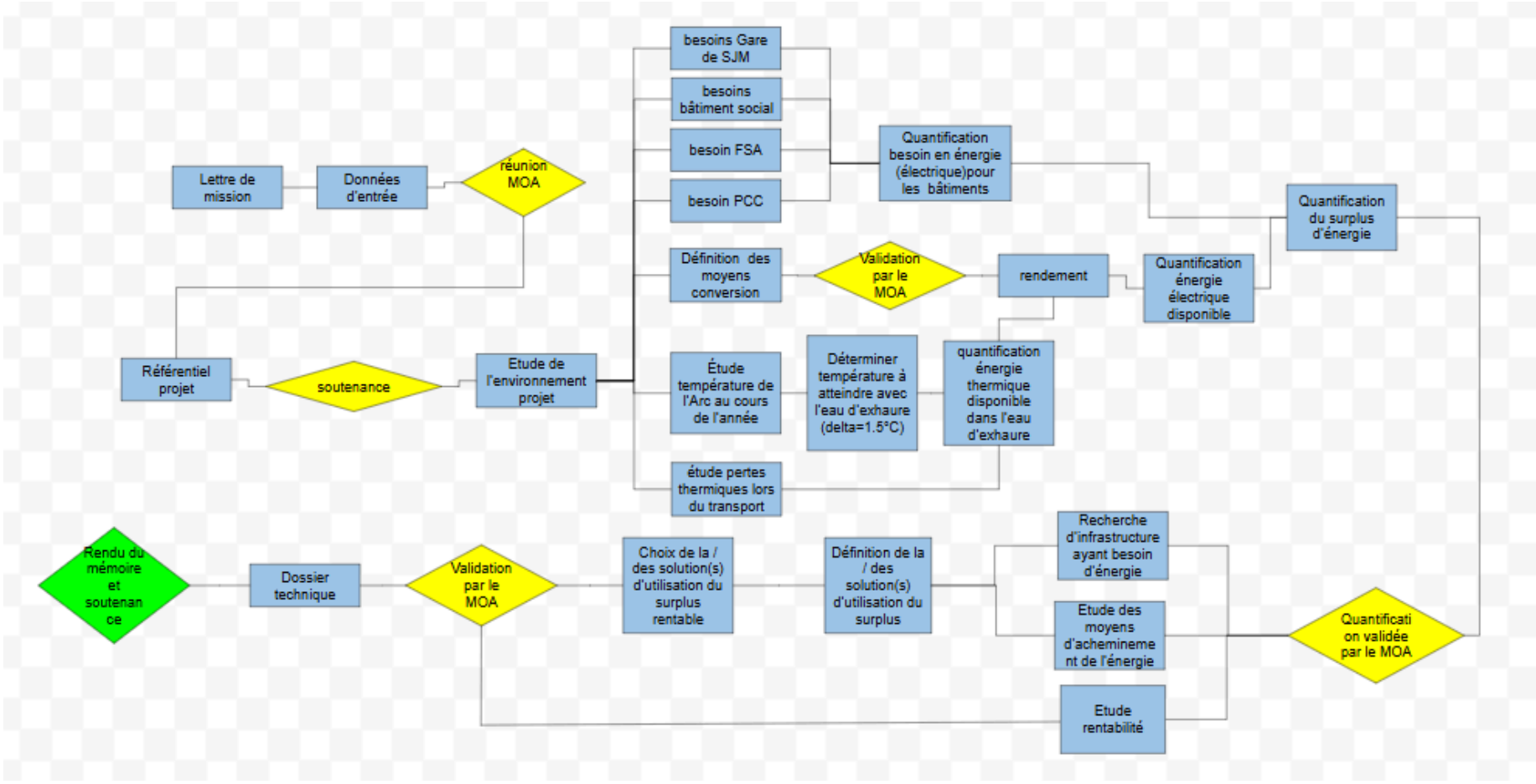
Contraintes :

- Manque de compétences techniques en interne
- Environnemental : l'eau rejeté dans le courant d'eau ne doit pas dépasser plus ou moins 1.5°C

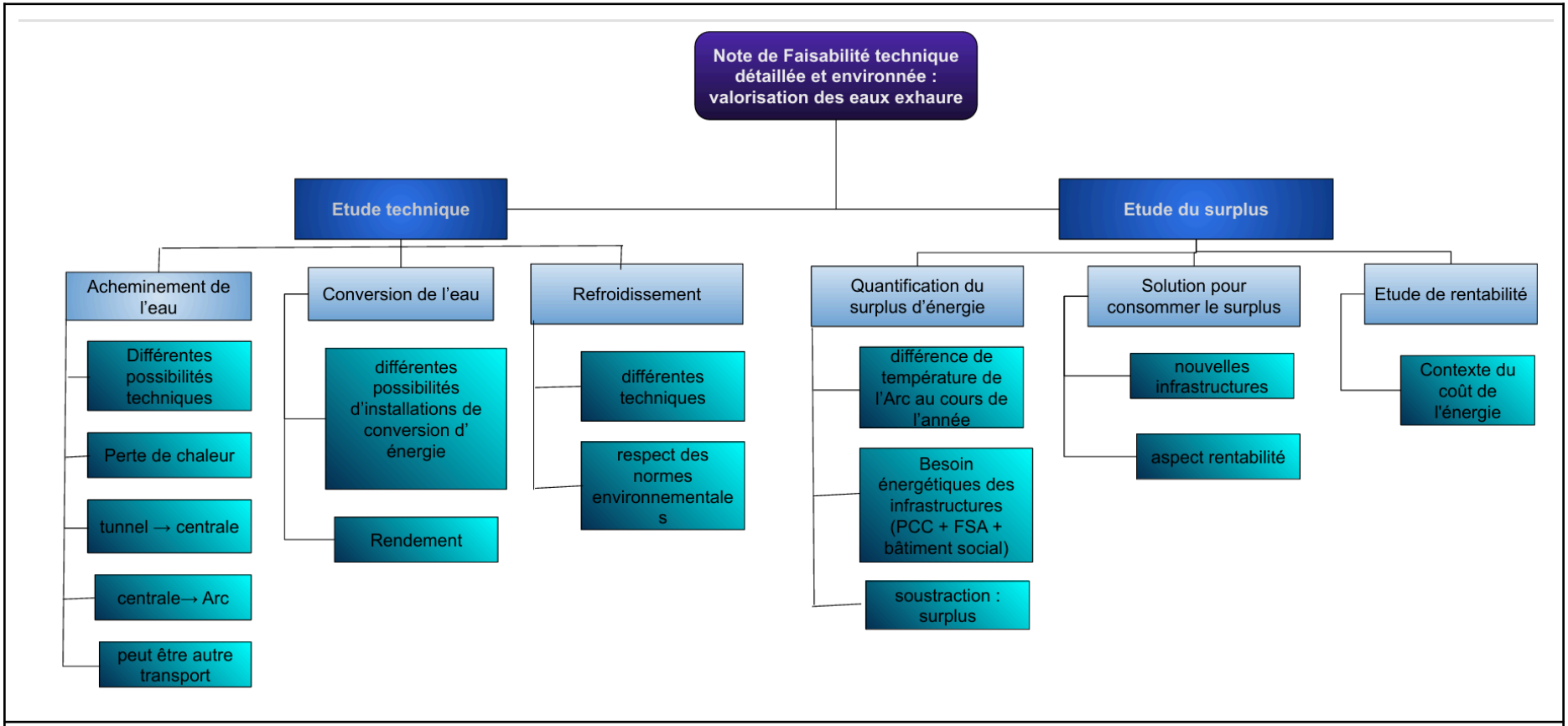
Annexe 1 : Note de clarification



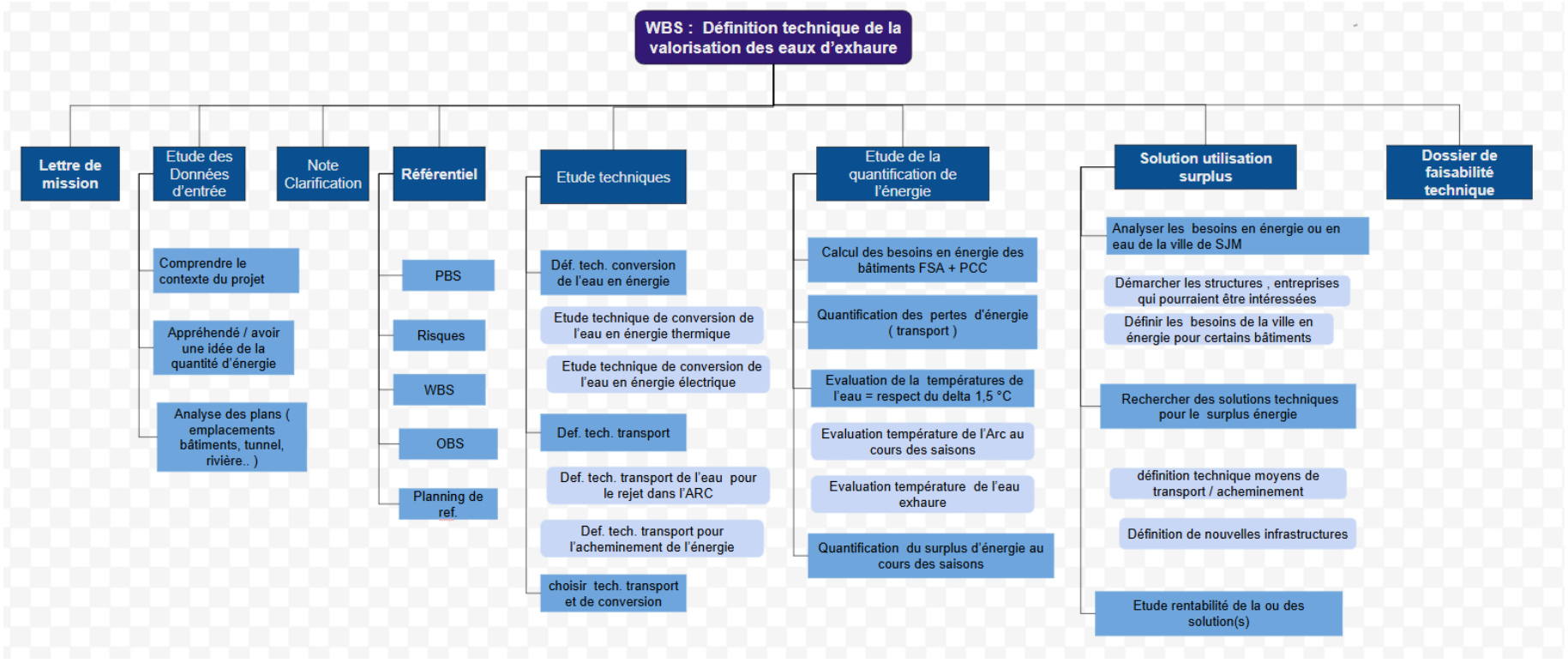
Annexe 2 : OBS du projet



Annexe 3 : PDP du projet



Annexe 4 : PBS du projet



Annexe 5 : WBS du projet

Nom de la tâche	Antécédent	Durée
Jo - Début du projet		0
1- Lettre de mission	Jo	0,5
2- Rédaction du référentiel	1	1
3- Recherche et définition des moyens de conversion	2	0,5
4- Recherche et définition des moyens de transport de l'eau	2	0,5
5- Recherche et définition du transport d'énergie	2	0,5
6-Validation des moyens techniques de conversion et transport par le MOA	3; 4; 5	0
7- Calcul des besoins en énergie pour FSA et PCC	2	1
8- Validation de la quantification des besoins en énergie de FSA et PCC par MOA	7	0
9- Etude de la température de l'ARC et du degré de refroidissement	2	0,5
10- Calcul de l'énergie thermique disponible	6	0,5
11- Détermination de l'énergie électrique disponible	6	1
12- Recherche de valorisation du surplus	2	1
13- Etude de la rentabilité des solutions	11; 12	0,5
14- Choix d'une ou des solution(s) rentable(s)	13	0,5
15- Définir les techniques d'acheminement de l'énergie	6; 13	0,5
16- Réalisation du dossier de faisabilité technique	14; 15	1

Annexe 6 : Ordonnancement de début de projet

utc
Université de Technologie
Compiègne

Projet TELT CO12 - Traitement thermique des eaux d'exhaure du Tunnel transalpin.

Procès-verbal de la réunion du 30 avril 2025

Direction	
Date	Mercredi 30 Avril 2025
Emplacement	Visioconférence Team
Émetteur	Antoine Cumunel

Participants			
Nom	**Paraphe**	**Entité**	**Prés**
Antoine Cumunel	AC	Eiffage Infrastructure	
Martin Ygonnin	MY	Equipe projet UTC	

Prochaine réunion	Mercredi 7 Mai 2025	Mathilde Racineux	MR	Equipe projet UTC
		Pierre-Louis Cumunel	PLC	Equipe projet UTC
		Thérésia Khoury	TK	Equipe projet UTC
		Nathan Prud'homme	NP	Equipe projet UTC

Ordre du Jour

Les participants doivent traiter les sujets suivants :

Ordre du jour de la réunion
Avancement des différents points suivants :
-Besoins en eau de Trimet
-Besoins en énergie de la gare de SJM
-Possibilité du bassin de Longefan
-Regarder la possibilité de déneiger les routes
Discuter de la stratégie à suivre pour la suite du projet

Compte rendu des décisions

Les participants ont pris les décisions suivantes :

Décisions
Pendant les deux semaines suivantes, nous devrons avoir fini de bâtir l'architecture de n
Nous aurons trouvé toutes les estimations de besoins en énergie pour la ville de SJM.
Après cela nous dimensionnons la performance de refroidissement nécessaire pour les t refroidissement en fonction restante à refroidir.

Plan d'action détaillé & actions à mettre en place

Sujet 1

IMPORTANT:

En cours

	Mesures à prendre	Personne responsable
Sujet 1	FINIR DE TROUVER LES BÂTIMENTS AYANT BESOIN D'EAU A 20°C	Mathilde Racine

ujet 2

IMPORTANT :

En cours

	Mesures à prendre	Personne responsable
Sujet 2	FINIR L'ESTIMATION DE BESOIN EN ÉNERGIE DES BÂTIMENTS	Martin Ygonnin
	(gare, PCC, …)	

ujet 3

IMPORTANT :

En cours

	Mesures à prendre	Personne responsable
Sujet 3	DÉTERMINER LES CARACTÉRISTIQUE DE LA POMPE À CHALEUR CE QUE CELA IMPLIQUE ETC…	Nathan Prud'homme

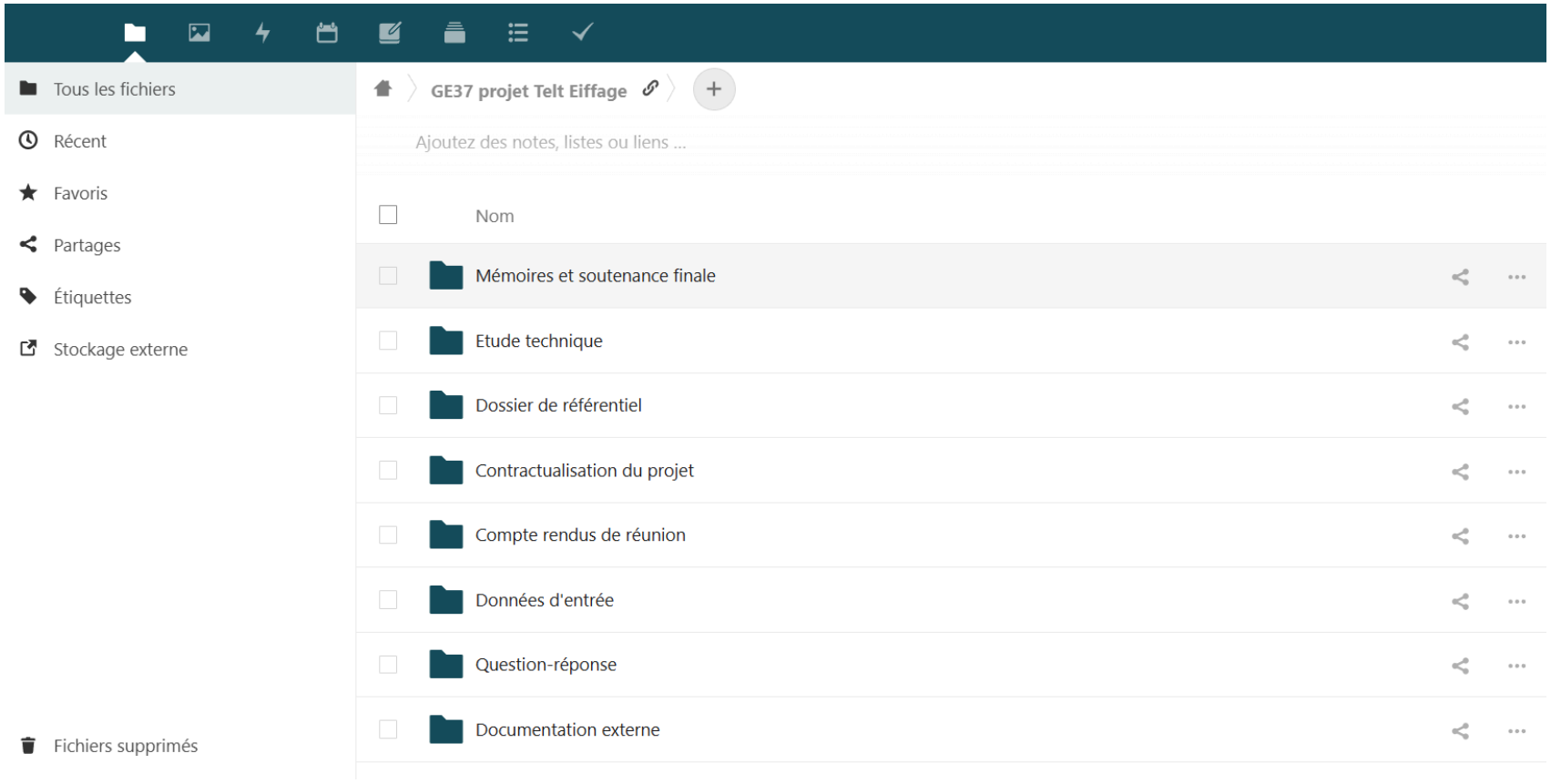
ujet 4

IMPORTANT :

En cours

	Mesures à prendre	Personne responsable
Sujet 4	TROUVER LES BÂTIMENTS AYANT BESOIN D'EAU À 70°C OU PLUS (CELLE QUI SORTIRA DE LA POMPE À CHALEUR)	Pierre-Louis Cumunel

Annexe 7 : Exemple de compte rendu de réunion avec le porteur du projet



Annexe 8 : Organisation Cloud UTC : outil de mis en commun du travail